

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Product Code/Catalogue Number: 984325
 Номер Паспорта безопасности: D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _RU
 Наименование продукта **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.
 Рекомендуемые ограничения Информация отсутствует по применению

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания **Thermo Fisher Scientific Oy**
 Analyzers & Automation
 Clinical Diagnostics
 Ratastie 2, P.O. Box 100
 FI-01621 Vantaa, Finland
 Номер телефона +358 10 329200
 Адрес электронной почты system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

CHEMTREC Russia 8-800-100-6346
 CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
 На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены
Классификация согласно Директивам ЕС 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС
 Безопасный груз.

2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

EUN210 - Паспорт безопасности предоставляется по запросу

2.3. Прочие опасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Компонент	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008	67/548/ЕЕС Классификация
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Натрий азид (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	T+; R28 R32 N; R50-53

		(EUN032)	
--	--	----------	--

Полный текст R-формулировок и H-определений, упомянутых в данном разделе, приведен в разделе 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации

При сохранении симптомов обратиться к врачу.

Вдыхание

Перенести на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Получить консультацию у врача.

Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.

Попадание в глаза

Тщательно промыть большим количеством воды минимум 15 минут и получить консультацию у врача.

Проглатывание

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Информация отсутствует.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыленная вода. Спиртостойкая пена. Огнетушащий порошок. Двуокись углерода (CO₂).

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Термальное разложение может привести к высвобождению раздражающих газов и испарений.

Опасные продукты горения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Использовать персональное защитное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы или замкнутые пространства.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Впитать инертным поглощающим материалом.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу и в глаза.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Компонент Пределы воздействия

Компонент	Финляндия	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Германия
Натрий азид	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)
Компонент	Швеция	Норвегия	Дания	Франция
Натрий азид	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Меры контроля воздействия

Технические меры

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз

Защитные очки с боковыми щитками (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Одноразовые перчатки	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита тела и кожи

Одежда с длинными рукавами

Защита органов дыхания Когда трудящиеся имеют дело с концентрациями выше предела экспозиции, они должны

использовать соответствующие сертифицированные респираторы.
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Гигиенические меры

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Информация отсутствует	
Физическое состояние	жидкость	
Запах	Информация отсутствует	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
pH	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Данные отсутствуют	Метод - Информация отсутствует
Скорость испарения	Данные отсутствуют	
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Информация отсутствует	
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Удельный вес / Плотность	Данные отсутствуют	
Насыпная плотность	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Информация отсутствует	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Взрывоопасные свойства	Информация отсутствует	
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	

9.2. Прочая информация

Данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Данные отсутствуют

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях

10.3. Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать

Неизвестно.

10.5. Несовместимые материалы

Тяжелые металлы.

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены

Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Натрий азид	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют.

Кожа

Данные отсутствуют.

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют.

(H) STOT-при однократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют.

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют.

Симптомы / Эффекты,
как острые, так и замедленные
Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Компонент	Пресноводные рыбы	Водяная блоха	Пресноводные водоросли	Микро токсикология
Натрий азид	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Стойкость и способность к разложению

Информация отсутствует

12.3. Потенциал бионакопления

Информация отсутствует

12.4. Подвижность в почве

Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB

Нет данных для оценки.

12.6. Другие побочные эффекты

Неизвестно

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Остаточные отходы/ неиспользованные продукты
Утилизация в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка
Утилизация в соответствии с местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Номер UN	Не регламентируется	Не регламентируется	Не регламентируется
14.2. Собственное транспортное наименование UN	-	-	-
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	-	-	-
14.4. Группа упаковки	-	-	-

14.5. Факторы опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры X = перечисленных

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Натрий азид	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Национальные нормативы

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Натрий азид	WGK 2	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H300 - Смертельно при проглатывании
H315 - Вызывает раздражение кожи
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз
H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей
H400 - Весьма токсично для водных организмов
H410 - Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
EUH032 - При контакте с кислотами выделяет очень токсичный газ

Полный текст R-фраз приведен в разделах 2 и 3

R28 - Очень токсично при проглатывании
R32 - При контакте с кислотами выделяет очень токсичный газ
R50 - Очень токсично водных организмов
R53 - Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде
R36/37/38 - Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ
KECL - Кореянский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте
ACGIH - Американская конференция промышленной гигиены
DNEL - Производный безопасный уровень
RPE - Оборудование для защиты дыхания
LC50 - Смертельная концентрация 50%
NOEC - Не наблюдается эффект концентрации
PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный
IARC - Международное агентство по изучению рака
PNEC - Прогнозируемая безопасная концентрация
LD50 - Смертельная доза 50%
EC50 - Эффективная концентрация 50%
POW - Коэффициент распределения октанол: вода
vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ATE - Оценка острой токсичности
VOC - Летучие органические соединения

Основная справочная литература и источники данных

Поставщики паспорт безопасности,
 Chemadvisor - LOLI,
 Merck Index,
 RTECS

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Версия	1
Дата редакции	29-май-2015
Причина пересмотра	Обновление CLP формата.

Отказ от ответственности

Насколько нам известно, информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала является верной, информация и факты на момент опубликования этого документа. Данная информация может быть использована только как руководство по безопасному обращению, использованию, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и её нельзя рассматривать как гарантию или технические условия качества. Эта информация относится только к конкретно обозначенному материалу и может быть необоснованной, когда этот материал используется в смеси с любым другим или в другом процессе, если только в тексте не указано иное.